SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Versione 7.8
Data di revisione 02.03.2024
Data di stampa 13.07.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatori del prodotto

Nome del prodotto	:	Acido etilendiamminotetraacetico, sale disodico diidrato
Codice del prodotto	:	E4884
Marca	:	Sigma-Aldrich
Num. REACH	:	01-2119486775-20-XXXX
N. CAS	:	6381-92-6

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	:	Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa 93 I-20149 MILANO
Telefono	:	+39 02 3341 7340
Fax	:	+39 02 3801 0737
Indirizzo e-mail	:	serviziotecnico@merckgroup.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Telefono per le emergenze	:	800-789-767 (CHEMTREC Italia) +39-02-4555-7031 (CHEMTREC chiamate internazionali) +39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda - Milano)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Tossicità acuta, (Categoria 4)	H332: Nocivo se inalato.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, (Categoria 2), Vie respiratorie	H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Pittogramma	
Avvertenza	Attenzione
Indicazioni di pericolo	
H332	Nocivo se inalato.
H373	Può provocare danni agli organi (Vie respiratorie) in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.
Consigli di prudenza	
P260	Non respirare la polvere.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P304 + P340 + P312	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P501	Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.
Descrizioni supplementari del rischio	nessuno(a)

Etichettatura ridotta (<= 125 ml)

Pittogramma	
Avvertenza	Attenzione
Indicazioni di pericolo	nessuno(a)
Consigli di prudenza	nessuno(a)
Descrizioni supplementari del rischio	nessuno(a)

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche:
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.
informazioni tossicologiche:
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Sinonimi : Sequestrene Na2
Disodium ethylenediaminetetraacetatedihydrate
Edetatedisodium saltdihydrate
Edathamil
EDTAdisodium salt

Formula : $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$
Peso Molecolare : 372,24 g/mol
N. CAS : 6381-92-6
N. CE : 205-358-3

Component		Classificazione	Concentrazione
Edetato disodico diidrato			
N. CAS N. CE	6381-92-6 205-358-3	Acute Tox. 4; STOT RE 2; H332, H373	<= 100 %

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Se inalato
Dopo inalazione: aria fresca. Chiamare immediatamente un medico. In caso di arresto respiratorio: eseguire immediatamente la respirazione artificiale, se necessario anche ossigeno.

In caso di contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia.

In caso di contatto con gli occhi
Dopo contatto con gli occhi: risciacquare abbondantemente con acqua. Rimuovere le lenti a contatto.

Se ingerito
Dopo ingestione: fare bere immediatamente acqua (almeno 2 bicchieri) Consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Acqua Schiuma Anidride carbonica (CO2) Polvere asciutta

Mezzi di estinzione non idonei
Per questa sostanza/miscela non sono stabiliti limiti di agenti estingue nti.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Ossidi di carbonio
Ossidi di azoto (NOx)
Ossidi di sodio
Combustibile.
In caso di incendio possibile formazione di gas e vapori pericolosi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non sostare nella zona di pericolo senza autonomo respiratore.Allo scopo di evitare contatti con la pelle, tenere un'adeguata distanza di sicurezza ed usare adatti indumenti di protezione.

5.4 Ulteriori informazioni

Eliminare gas/vapori/nebie con getti d'acqua. Evitare che l'acqua degli estintori contamini le acque di superficie o le acque di falda.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Consigli per il personale non addetto alle emergenze Evitare inalazione della polvere. Evitare il contatto con la sostanza. Prevedere una ventilazione adeguata. Evacuare l'area di pericolo, osservare le procedure di emergenza, consul tare un esperto.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Coprire i tombini. Raccogliere, delimitare e aspirare via le perdite. Osservare le eventuali limitazioni relative al materiale (vedere sezioni 7 e 10). Asciugare. Smaltire secondo disposizioni. Pulire l'area interessata. Evitare la formazione di polveri.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro
Lavorare sotto cappa d'aspirazione. Non inalare la sostanza/la miscela.

Misure di igiene
Togliere gli indumenti contaminati. Si consiglia applicare una crema protettiva per la pelle. Lavare le mani dopo aver lavorato con la sostanza.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Per le precauzioni vedere la sezione 2.2.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio
Ben chiuso. Secco.

Classe di stoccaggio
Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510): 11: Sostanze combustibili

7.3 Usi finali particolari
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con limiti di esposizione
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL)

Campo di applicazione	Via di esposizione	Effetti sulla salute	Valore
DNEL operaio, acuto	inalazione	Effetti locali	3 mg/m3
DNEL operaio, a lungo termine	inalazione	Effetti locali	1,5 mg/m3
DNEL utente, acuto	inalazione	Effetti locali	1,2 mg/m3
DNEL utente, a lungo termine	inalazione	Effetti locali	0,6 mg/m3
DNEL utente, a lungo termine	orale	Effetti sistemici	

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)

Compartimento	Valore
Acqua dolce	2,2 mg/l
Acqua di mare	0,22 mg/l
Rilascio acquatico saltuario	1,2 mg/l
Impianto di trattamento dei liquami	43 mg/l
Suolo	0,72 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto
Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU) Occhiali di sicurezza

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Protezione della pelle
Questa raccomandazione si applica solo al prodotto identificato nella scheda di sicurezza, fornito da noi ed allo scopo da noi stabilito. Quando si scioglie o si miscela con altre sostanze e in condizioni diverse da quelle stabilite dalla EN 16523-1, vogliate contattare il fornitore dei guanti approvati dalla EC (es. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:www.kcl.de).
Pieno contatto
Materiale: Gomma nitrilica
spessore minimo: 0,11 mm
Tempo di permeazione: 480 min
Materiale testato:KCL 741 Dermatril® L

Questa raccomandazione si applica solo al prodotto identificato nella scheda di sicurezza, fornito da noi ed allo scopo da noi stabilito. Quando si scioglie o si miscela con altre sostanze e in condizioni diverse da quelle stabilite dalla EN 16523-1, vogliate contattare il fornitore dei guanti approvati dalla EC (es. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:www.kcl.de).
Contatto da spruzzo
Materiale: Gomma nitrilica
spessore minimo: 0,11 mm
Tempo di permeazione: 480 min
Materiale testato:KCL 741 Dermatril® L

Protezione fisica
indumenti protettivi

Protezione respiratoria
Tipo di filtro suggerito: Combinazione di particolati tipo di gas/vapore acido e inorganico, ammoniaca/ammine e tipo di vapore organico

L'imprenditore deve assicurare che la manutenzione, la pulizia e le verifiche delle attrezzature di protezione siano eseguite secondo le istruzioni del produttore. Queste misure devono essere documentate correttamente.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a)	Stato fisico	cristalli
b)	Colore	bianco
c)	Odore	inodore
d)	Punto di fusione/punto di congelamento	Punto/intervallo di fusione: 248 °C
e)	Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione.	Nessun dato disponibile
f)	Infiammabilità (solidi, gas)	Nessun dato disponibile

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

g)	Infiammabilità superiore/inferiore o limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
h)	Punto di infiammabilità	Non applicabile
i)	Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
j)	Temperatura di decomposizione	255 °C
k)	pH	Nessun dato disponibile
l)	Viscosità	Viscosità, cinematica: Nessun dato disponibile Viscosità, dinamica: Nessun dato disponibile
m)	Idrosolubilità	Nessun dato disponibile
n)	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
o)	Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
p)	Densità	Nessun dato disponibile
	Densità relativa	Nessun dato disponibile
q)	Densità di vapore relativa	Nessun dato disponibile
r)	Caratteristiche delle particelle	Nessun dato disponibile
s)	Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
t)	Proprietà ossidanti	nessuno

9.2 Altre informazioni sulla sicurezza
Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività
Quanto riportato di seguito si applica in generale alle sostanze e ai miscele organici infiammabili: con una distribuzione fine, si può in genere presupporre un potenziale rischio di esplosione delle polveri se queste vengono sottoposte a rapida rotazione.

10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è chimicamente stabile in condizioni ambientali standard (te mperatura ambiente).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Violente reazioni sono possibili con:
Agenti ossidanti forti

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

10.4 Condizioni da evitare
nessuna informazione disponibile

10.5 Materiali incompatibili
Alluminio, Rame, Leghe di rame, Nichel, Zinco

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di incendio: vedere la sezione 5

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta
DL50 Orale - Ratto - maschio e femmina - 2.800 mg/kg
(Linee Guida 401 per il Test dell'OECD)
Osservazioni: Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico
Stima della tossicità acuta Inalazione - 1,6 mg/l - polvere/nebbia

(Giudizio competente)
Dermico: Nessun dato disponibile

Corrosione/irritazione cutanea
Pelle - Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
(Linee Guida 404 per il Test dell'OECD)
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Occhi - Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione agli occhi
(Linee Guida 405 per il Test dell'OECD)
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Maximisation Test - Porcellino d'India
Risultato: negativo
(Linee Guida 406 per il Test dell'OECD)
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico

Mutagenicità delle cellule germinali
Tipo di test: Aberrazione cromosomica in vitro
Sistema del test: cellule ovariche di criceto cinese
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale trisodicoTipo di test: Test in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Sistema del test: cellule di linfoma murino
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodicoIl valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale trisodicoTipo di test: Test di ames
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale trisodico
Tipo di test: Test in vivo del micronucleo
Specie: Topo

Modalità d'applicazione: Orale
Metodo: Linee Guida 474 per il Test dell'OECD
Osservazioni: (ECHA)
Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico

Cancerogenicità
Nessun dato disponibile

Tossicità riproduttiva
Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Inalazione - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
- Vie respiratorie

Pericolo in caso di aspirazione
Nessun dato disponibile

11.2 ulteriori informazioni

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione	La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

RTECS: AH4410000
Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono state oggetto di studi approfonditi.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per i pesci	Prova semistatica CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) - > 100 mg/l - 96 h (Linee Guida 203 per il Test dell'OECD) Osservazioni: (ECHA) Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Sodium feredetate
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici	Prova statica CE50 - Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) - 140 mg/l - 48 h (DIN 38412) Osservazioni: (ECHA) Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico NOEC - Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) - 25 mg/l - 21 d Osservazioni: (ECHA) Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico
Tossicità per le alghe	Prova statica - Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee) - > 60 mg/l - 72 h (Linee Guida 201 per il Test dell'OECD) Osservazioni: (ECHA) Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Sodium feredetate
Tossicità per i batteri	NOEC - fango attivo - > 640 mg/l - 3 h (Linee Guida 209 per il Test dell'OECD) Osservazioni: (ECHA) Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Sodium feredetate

12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità	Risultato: 2 % - Non immediatamente biodegradabile. (Linee Guida 301D per il Test dell'OECD) Osservazioni: Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze: Acido etilendinitrilotetracetico sale disodico

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione	Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill) - 28 d a 21 °C - 0,08 mg/l(Edetato disodico diidrato) Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1,8 (Linee Guida 305 per il Test dell'OECD) Osservazioni: Il valore è dato in analogia con le seguenti sostanze:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Prodotto:

Valutazione	:	La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto
Vedere anche consigli generali "Scarti di laboratorio" nel catalogo Merck.Non esistono regolamenti CE uniformi per l'eliminazione di prodotti chimici o residui. In generale, i residui chimici sono da considerare rifiuti speciali. L'eliminazione di questi ultimi è regolata nei singoli Paesi CE da leggi e regolamenti specifici. In Italia lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione vigente (Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni) ed in conformità con le leggi locali. Si consiglia pertanto di prendere contatto con le Autorità preposte o con Aziende specializzate e autorizzate che possano dare indicazioni su come predisporre lo smaltimento di rifiuti speciali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
ADR/RID: Merci non pericolose
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID: no IMDG Inquinante marino: no IATA: no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile

Ulteriori informazioni

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006.

Altre legislazioni

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Osservare le limitazioni del lavoro inerenti la tutela della maternità s e in materia ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H332	Nocivo se inalato.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Testo completo di altre abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e dovranno pertanto essere considerate puramente indicative. La Sigma-Aldrich Corporation e le suo filiali non potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.sigma-aldrich.com e/o al retro della fattura o della bolla di accompagnamento.

Diritti d'autore 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Si autorizza la stampa di un numero illimitato di copie per esclusivo uso interno.

Il marchio riportato nell'intestazione e/o a piè di pagina del presente documento potrebbe momentaneamente differire visivamente da quello del prodotto acquistato, per via della transizione dei nostri marchi. Tuttavia, tutte le informazioni relative al prodotto contenute in questo documento rimangono inalterate e si riferiscono al prodotto ordinato. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare mlsbranding@sial.com.

Allegato: Scenario d'esposizione

Usi identificati:

Uso: Uso industriale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
SU 3, SU9, SU 10: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali, Fabbricazione di prodotti di chimica fine, Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le leghe)
PC19: Sostanze intermedie **PC21:** Sostanze chimiche per laboratorio **PC28:** Profumi, fragranze **PC29:** Prodotti farmaceutici **PC39:** Cosmetici, prodotti per la cura personale
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile **PROC2:** Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata **PROC3:** Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) **PROC4:** Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione **PROC5:** Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) **PROC8a:** Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate **PROC8b:** Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate **PROC9:** Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) **PROC10:** Applicazione con rulli o pennelli **PROC14:** Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione **PROC15:** Uso come reagenti per laboratorio
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Produzione di sostanze chimiche, Formulazione di preparati, Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli, Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie), Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

Uso: Uso professionale

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
PC21: Sostanze chimiche per laboratorio **PC29:** Prodotti farmaceutici **PC39:** Cosmetici, prodotti per la cura personale
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8d: Formulazione di preparati, Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie), Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi, Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Uso: Uso al consumo

SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
ERC8a, ERC8d: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti, Ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso industriale

Gruppi di utilizzatori principali	: **SU 3**
Settore d'uso finale	: **SU 3, SU9, SU 10**
Categoria di prodotto chimico	: **PC19, PC21, PC28, PC29, PC39**
Categorie di processo	: **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15**
Categoria a rilascio nell'ambiente	: **ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:**

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, PROC3, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, mediamente polveroso

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno
Osservazioni	: A lungo termine
Frequenza dell'uso	: < 15 minuti / giorno
Osservazioni	: A breve termine
Frequenza dell'uso	: 5 giorni / settimana

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna senza impianto locale di aspiratori

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Indossare tute adeguate per evitare l'esposizione della pelle.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, mediamente polveroso

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno
Osservazioni	: A lungo termine
Frequenza dell'uso	: < 15 minuti / giorno
Osservazioni	: A breve termine
Frequenza dell'uso	: 5 giorni / settimana

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna con impianto locale di aspiratori

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Indossare tute adeguate per evitare l'esposizione della pelle.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 55 %.
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Sostanza solida, Soluzione acquosa

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso	: 5 giorni / settimana

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna senza impianto locale di aspiratori

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Indossare tute adeguate per evitare l'esposizione della pelle.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

E' stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica secondo REACH Art. 14(3), Appendice I, sezioni 3 (valutazione del rischio ambientale) e 4 (valutazione PBT/vPvB).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Poiché non è stato individuato alcun rischio, non è necessario procedere alla valutazione dell'esposizione e alla caratterizzazione dei rischi (REACH Appendice I sez. 5.0).

Lavoratori

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
PROC1	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			< 0,01
PROC1	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 0,01
PROC2	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17
PROC2	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC3	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,33
PROC3	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,67
PROC15	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17
PROC15	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC4	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17
PROC4	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC5	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17
PROC5	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC8a	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17
PROC8a	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC8b	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17
PROC8b	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC9	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

PROC9	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33
PROC14	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,03
PROC14	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,07

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

PROC1	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC2	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC3	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC5	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC8a	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC8b	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC9	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC10	Valutazione	a lungo			< 1

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

	qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	termine, inalatoria, locale			
PROC14	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1
PROC15	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione

Per classificare le valutazioni dell'esposizione dei lavoratori eseguite sul sito www.merckmillipore.com/scideex.
Consultare i seguenti documenti: Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Capitolo R.12: Sistema dei descri ttori d'uso; Guida ECHA per gli utenti finali; Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Parte D: Costruzion e degli scenari di esposizione, Parte E: Caratterizzazione dei rischi e Parte G: Estensione delle schede di sicurezza; Guide pratiche VCI/Cefic REACH sulla valutazione delle esposizioni e le comunicazioni nella caten a di fornitura; Guida CEFIC -Categorie specifiche di emanazione nell'amb iente (Specific Environmental Release Categories - SPERC).

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso professionale

Gruppi di utilizzatori principali : **SU 22**
Settore d'uso finale : **SU 22**
Categoria di prodotto chimico : **PC21, PC29, PC39**
Categorie di processo : **PROC15**
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8d:**

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15

Caratteristiche del prodotto
Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo : Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento : Solido, mediamente polveroso

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

dell'uso)

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno
Osservazioni	: A lungo termine
Frequenza dell'uso	: < 15 minuti / giorno
Osservazioni	: A breve termine
Frequenza dell'uso	: 5 giorni / settimana

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna senza impianto locale di aspiratori

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 40 %.
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Sostanza solida, Soluzione acquosa

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno
Frequenza dell'uso	: 5 giorni / settimana

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna senza impianto locale di aspiratori

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Indossare tute adeguate per evitare l'esposizione della pelle.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

E' stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica secondo REACH Art. 14(3), Appendice I, sezioni 3 (valutazione del rischio ambientale) e 4 (valutazione PBT/vPvB). Poiché non è stato individuato alcun rischio, non è necessario procedere alla valutazione dell'esposizione e alla caratterizzazione dei rischi (REACH Appendice I sez. 5.0).

Lavoratori

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
PROC15	ECETOC TRA 3, Solido	acuta, inalatoria, locale			0,17

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

PROC15	ECETOC TRA 3, Solido	a lungo termine, inalatoria, locale			0,33

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

PROC15	Valutazione qualitativa usata per decidere l'uso sicuro., Liquido	a lungo termine, inalatoria, locale			< 1

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione

Per classificare le valutazioni dell'esposizione dei lavoratori eseguite sul sito www.merckmillipore.com/scideex.
Consultare i seguenti documenti: Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Capitolo R.12: Sistema dei descri ttori d'uso; Guida ECHA per gli utenti finali; Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Parte D: Costruzion e degli scenari di esposizione, Parte E: Caratterizzazione dei rischi e Parte G: Estensione delle schede di sicurezza; Guide pratiche VCI/Cefic REACH sulla valutazione delle esposizioni e le comunicazioni nella caten a di fornitura; Guida CEFIC -Categorie specifiche di emanazione nell'amb iente (Specific Environmental Release Categories - SPERC).

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso al consumo

Gruppi di utilizzatori principali : **SU 21**
Settore d'uso finale : **SU 21**
Categoria di prodotto chimico : **PC39**
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC8a, ERC8d:**

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

E' stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica secondo REACH Art. 14(3), Appendice I, sezioni 3 (valutazione del rischio ambientale) e 4 (valutazione PBT/vPvB). Poiché non è stato individuato alcun rischio, non è necessario procedere alla valutazione dell'esposizione e alla caratterizzazione dei rischi (REACH Appendice I sez. 5.0).

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione

Consultare i seguenti documenti: Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Capitolo R.12: Sistema dei descri ttori d'uso; Guida ECHA per gli utenti

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

finali; Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Parte D: Costruzion e degli scenari di esposizione, Parte E: Caratterizzazione dei rischi e Parte G: Estensione delle schede di sicurezza; Guide pratiche VCI/Cefic REACH sulla valutazione delle esposizioni e le comunicazioni nella caten a di fornitura; Guida CEFIC -Categorie specifiche di emanazione nell'amb iente (Specific Environmental Release Categories - SPERC).